MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ · TEKNİK BİLİMLER MYO · BÜYÜK VERİ ANALİSTLİĞİ
BVA 1101 Programlama Temelleri · 2026–2027 Güz · Öğr. Gör. Osman Can Çetlenbik

# Kişiye Özel Ödev 1 · Rapor

Bir RPG oyununda karakter seviye atlama, ekipman ve zindan kararları

| | |
|---|---|
| **Öğrenci** | YİĞİT TÜRKYILMAZ |
| **Numara** | 2616016024 |
| **Teslim** | 22.10.2026 · 09.55 |


1. Soru 1 · Zindandan Dönen Şövalyenin Kesesi
2. Soru 2 · Hangi Zindanın Kapısı Açılır?
3. Soru 3 · Gölge Lordu ile Bir Tur
4. Soru 4 · Tüccar Barnabas'ın Pazarlığı (algoritma ve akış diyagramı dahil)
5. Hata Avı
6. Yapay Zekâ Kullanım Beyanı

## Soru 1 · Zindandan Dönen Şövalyenin Kesesi

Dosya: `soru1_xp_kesesi.py`

### Çalışma çıktısı (örnek çalışma + dört test girdisi)

```
$ python soru1_xp_kesesi.py
Arden'in mevcut XP'si: 430
Yenilen goblin sayısı: 18
Tamamlanan zindan katı: 5
Toplam XP: 1846
Atlanan seviye: 1 | Yeni seviyedeki XP: 596 | Sonraki seviyeye: 654 XP
Kese: 97 altın + 9 gümüş

$ python soru1_xp_kesesi.py
Arden'in mevcut XP'si: 0
Yenilen goblin sayısı: 22
Tamamlanan zindan katı: 8
Toplam XP: 2500
Atlanan seviye: 2 | Yeni seviyedeki XP: 0 | Sonraki seviyeye: 1250 XP
Kese: 149 altın + 12 gümüş

$ python soru1_xp_kesesi.py
Arden'in mevcut XP'si: 0
Yenilen goblin sayısı: 0
Tamamlanan zindan katı: 0
Toplam XP: 150
Atlanan seviye: 0 | Yeni seviyedeki XP: 150 | Sonraki seviyeye: 1100 XP
Kese: 0 altın + 0 gümüş

$ python soru1_xp_kesesi.py
Arden'in mevcut XP'si: 1249
Yenilen goblin sayısı: 0
Tamamlanan zindan katı: 0
Toplam XP: 1399
Atlanan seviye: 1 | Yeni seviyedeki XP: 149 | Sonraki seviyeye: 1101 XP
Kese: 4 altın + 19 gümüş

$ python soru1_xp_kesesi.py
Arden'in mevcut XP'si: 3000
Yenilen goblin sayısı: 41
Tamamlanan zindan katı: 11
Toplam XP: 7571
Atlanan seviye: 6 | Yeni seviyedeki XP: 71 | Sonraki seviyeye: 1179 XP
Kese: 234 altın + 3 gümüş
```

### Test tablosu

| # | Girdiler (sırayla) | Elle hesap | Beklenen çıktı (elle) | Programın çıktısı | Fark |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0<br>22<br>8 | xp = 0 + 22×37 + $8^2$×24 + 150 = 0 + 814 + 1536 + 150 = 2500<br>seviye = 2500 // 1250 = 2; kalan = 2500 % 1250 = 0; sonraki = 1250 − 0 = 1250<br>gümüş = 22×29 + 8×340 = 638 + 2720 = 3358; + 2×115 = 3588<br>altın = 3588 // 24 = 149; gümüş = 3588 % 24 = 12 | `Toplam XP: 2500`<br>`Atlanan seviye: 2 \| Yeni seviyedeki XP: 0 \|`<br>`Sonraki seviyeye: 1250 XP`<br>`Kese: 149 altın + 12 gümüş` | `Toplam XP: 2500`<br>`Atlanan seviye: 2 \| Yeni seviyedeki XP: 0 \|`<br>`Sonraki seviyeye: 1250 XP`<br>`Kese: 149 altın + 12 gümüş` | Aynı |
| 2 | 0<br>0<br>0 | xp = 0 + 0 + 0 + 150 = 150<br>seviye = 150 // 1250 = 0; kalan = 150; sonraki = 1250 − 150 = 1100<br>gümüş = 0 + 0 = 0; + 0×115 = 0<br>altın = 0; gümüş = 0 | `Toplam XP: 150`<br>`Atlanan seviye: 0 \| Yeni seviyedeki XP: 150 \|`<br>`Sonraki seviyeye: 1100 XP`<br>`Kese: 0 altın + 0 gümüş` | `Toplam XP: 150`<br>`Atlanan seviye: 0 \| Yeni seviyedeki XP: 150 \|`<br>`Sonraki seviyeye: 1100 XP`<br>`Kese: 0 altın + 0 gümüş` | Aynı |
| 3 | 1249<br>0<br>0 | xp = 1249 + 0 + 0 + 150 = 1399<br>seviye = 1399 // 1250 = 1; kalan = 1399 % 1250 = 149; sonraki = 1250 − 149 = 1101<br>gümüş = 0; + 1×115 = 115<br>altın = 115 // 24 = 4; gümüş = 115 % 24 = 19 | `Toplam XP: 1399`<br>`Atlanan seviye: 1 \| Yeni seviyedeki XP: 149 \|`<br>`Sonraki seviyeye: 1101 XP`<br>`Kese: 4 altın + 19 gümüş` | `Toplam XP: 1399`<br>`Atlanan seviye: 1 \| Yeni seviyedeki XP: 149 \|`<br>`Sonraki seviyeye: 1101 XP`<br>`Kese: 4 altın + 19 gümüş` | Aynı |
| 4 | 3000<br>41<br>11 | xp = 3000 + 41×37 + $11^2$×24 + 150 = 3000 + 1517 + 2904 + 150 = 7571<br>seviye = 7571 // 1250 = 6; kalan = 7571 % 1250 = 71; sonraki = 1250 − 71 = 1179<br>gümüş = 41×29 + 11×340 = 1189 + 3740 = 4929; + 6×115 = 5619<br>altın = 5619 // 24 = 234; gümüş = 5619 % 24 = 3 | `Toplam XP: 7571`<br>`Atlanan seviye: 6 \| Yeni seviyedeki XP: 71 \|`<br>`Sonraki seviyeye: 1179 XP`<br>`Kese: 234 altın + 3 gümüş` | `Toplam XP: 7571`<br>`Atlanan seviye: 6 \| Yeni seviyedeki XP: 71 \|`<br>`Sonraki seviyeye: 1179 XP`<br>`Kese: 234 altın + 3 gümüş` | Aynı |

## Soru 2 · Hangi Zindanın Kapısı Açılır?

Dosya: `soru2_zindan_kapisi.py`

### Çalışma çıktısı (örnek çalışma + dört test girdisi)

```
$ python soru2_zindan_kapisi.py
Arden'in seviyesi: 47
Can puanı (0-100): 88
Çantadaki iksir sayısı: 1
Ejderha Mağarası'nın kapısı açıldı!

$ python soru2_zindan_kapisi.py
Arden'in seviyesi: 50
Can puanı (0-100): 60
Çantadaki iksir sayısı: 1
Goblin Mahzeni: Isınma turu için ideal.

$ python soru2_zindan_kapisi.py
Arden'in seviyesi: 30
Can puanı (0-100): 40
Çantadaki iksir sayısı: 2
Örümcek Ormanı seni bekliyor.

$ python soru2_zindan_kapisi.py
Arden'in seviyesi: 12
Can puanı (0-100): 23
Çantadaki iksir sayısı: 0
Zindan kapısı kapandı: Önce kasabaya dönüp dinlen.

$ python soru2_zindan_kapisi.py
Arden'in seviyesi: 61
Can puanı (0-100): 90
Çantadaki iksir sayısı: 5
HATA: Seviye 1 ile 60 arasında olmalı.
```

### Test tablosu

| # | Girdiler (sırayla) | Elle hesap | Beklenen çıktı (elle) | Programın çıktısı | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50<br>60<br>1 | Seviye 1–60 içinde → hata yok. Can 60 ≥ 24 → kapı kapanmaz. 50 ≥ 45 ama can 60 < 70 → Ejderha yok. 30 ≤ 50 < 45 yanlış → Örümcek yok. 50 ≥ 10 → Goblin Mahzeni. | `Goblin Mahzeni: Isınma turu için ideal.` | `Goblin Mahzeni: Isınma turu için ideal.` | Aynı |
| 2 | 30<br>40<br>2 | Seviye geçerli. Can 40 ≥ 24 → kapanmaz. 30 < 45 → Ejderha yok. 30 ≤ 30 < 45 doğru; can 40 < 50 ama iksir 2 ≥ 2 → (yanlış veya doğru) = doğru → Örümcek Ormanı. | `Örümcek Ormanı seni bekliyor.` | `Örümcek Ormanı seni bekliyor.` | Aynı |
| 3 | 12<br>23<br>0 | Seviye geçerli. Can 23 < 24 ve iksir 0 == 0 → ikisi de doğru → kapı kapanır. | `Zindan kapısı kapandı: Önce kasabaya dönüp dinlen.` | `Zindan kapısı kapandı: Önce kasabaya dönüp dinlen.` | Aynı |
| 4 | 61<br>90<br>5 | 61 > 60 → seviye geçersiz; başka hiçbir koşula bakılmaz. | `HATA: Seviye 1 ile 60 arasında olmalı.` | `HATA: Seviye 1 ile 60 arasında olmalı.` | Aynı |

## Soru 3 · Gölge Lordu ile Bir Tur

Dosya: `soru3_golge_lordu.py`

### Çalışma çıktısı (örnek çalışma + dört test girdisi)

```
$ python soru3_golge_lordu.py
Eylem: saldır
Zar (1-20): 13
Gölge Lordu 59 hasar aldı.

$ python soru3_golge_lordu.py
Eylem: vur
Zar (1-20): 20
KRİTİK VURUŞ! Gölge Lordu 96 hasar aldı.

$ python soru3_golge_lordu.py
Eylem: iksir
Şu anki can: 65
İksir içildi. Yeni can: 100

$ python soru3_golge_lordu.py
Eylem: kac
Zar (1-20): 13
Kaçamadın, Gölge Lordu yolu kesti!

$ python soru3_golge_lordu.py
Eylem: SALDIR
Arden bu eylemi anlamadı ve sırasını kaybetti.
```

### Test tablosu

| # | Girdiler (sırayla) | Elle hesap | Beklenen çıktı (elle) | Programın çıktısı | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vur<br>20 | "vur" → saldır/vur dalı, zar sorulur. 1 ≤ 20 ≤ 20 geçerli; zar == 20 → kritik vuruş. | `KRİTİK VURUŞ! Gölge Lordu 96 hasar aldı.` | `KRİTİK VURUŞ! Gölge Lordu 96 hasar aldı.` | Aynı |
| 2 | iksir<br>65 | "iksir" dalı, can sorulur. 65 + 35 = 100; 100 > 100 yanlış → yeni = 65 + 35 = 100. | `İksir içildi. Yeni can: 100` | `İksir içildi. Yeni can: 100` | Aynı |
| 3 | kac<br>13 | "kac" → kaç/kac dalı, zar sorulur. 13 ≥ 14 yanlış → kaçış başarısız. | `Kaçamadın, Gölge Lordu yolu kesti!` | `Kaçamadın, Gölge Lordu yolu kesti!` | Aynı |
| 4 | SALDIR | Büyük harfli "SALDIR" hiçbir case ile eşleşmez → case _; ikinci soru sorulmaz. | `Arden bu eylemi anlamadı ve sırasını kaybetti.` | `Arden bu eylemi anlamadı ve sırasını kaybetti.` | Aynı |

## Soru 4 · Tüccar Barnabas'ın Pazarlığı

Dosya: `soru4_tuccar_barnabas.py`

### Çalışma çıktısı (örnek çalışma + dört test girdisi)

```
$ python soru4_tuccar_barnabas.py
Sınıf (S/B/O): B
Seviye: 22
Kesedeki altın: 500
Çaylak kuponu var mı? (E/H): E
Yıldız Asası için son fiyat: 454 altın
Satın alındı! Kesede kalan: 46 altın

$ python soru4_tuccar_barnabas.py
Sınıf (S/B/O): S
Seviye: 35
Kesedeki altın: 700
Çaylak kuponu var mı? (E/H): E
Kupon yalnızca 30. seviyenin altındakiler içindir, uygulanmadı.
Ejder Pulu Zırh için son fiyat: 696 altın
Satın alındı! Kesede kalan: 4 altın

$ python soru4_tuccar_barnabas.py
Sınıf (S/B/O): O
Seviye: 14
Kesedeki altın: 900
Çaylak kuponu var mı? (E/H): H
Rüzgâr Yayı için son fiyat: 488 altın
Seviyen yetmiyor: 1 seviye daha kas.

$ python soru4_tuccar_barnabas.py
Sınıf (S/B/O): S
Seviye: 20
Kesedeki altın: 507
Çaylak kuponu var mı? (E/H): E
Ejder Pulu Zırh için son fiyat: 557 altın
Barnabas: 50 altını veresiye yazdım, hayırlı olsun!

$ python soru4_tuccar_barnabas.py
Sınıf (S/B/O): K
Seviye: 40
Kesedeki altın: 999
Çaylak kuponu var mı? (E/H): E
Tüccar Barnabas bu sınıfı tanımıyor.
```

### Test tablosu

| # | Girdiler (sırayla) | Elle hesap | Beklenen çıktı (elle) | Programın çıktısı | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S<br>35<br>700<br>E | S → Ejder Pulu Zırh, 780, min 20.<br>Sadakat: 35 // 5 × 12 = 7 × 12 = 84 → 780 − 84 = 696.<br>Kupon E ama 35 ≥ 30 → uygulanmaz, uyarı yazılır.<br>35 ≥ 20 → seviye yeter. 700 ≥ 696 → satın alındı, kalan 700 − 696 = 4. | `Kupon yalnızca 30. seviyenin altındakiler içindir, uygulanmadı.`<br>`Ejder Pulu Zırh için son fiyat: 696 altın`<br>`Satın alındı! Kesede kalan: 4 altın` | `Kupon yalnızca 30. seviyenin altındakiler içindir, uygulanmadı.`<br>`Ejder Pulu Zırh için son fiyat: 696 altın`<br>`Satın alındı! Kesede kalan: 4 altın` | Aynı |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O<br>14<br>900<br>H | O → Rüzgâr Yayı, 512, min 15.<br>Sadakat: 14 // 5 × 12 = 2 × 12 = 24 → 512 − 24 = 488.<br>Kupon H → hiçbir şey yazılmaz.<br>14 < 15 → satış yok, eksik 15 − 14 = 1 seviye. | `Rüzgâr Yayı için son fiyat: 488 altın`<br>`Seviyen yetmiyor: 1 seviye daha kas.` | `Rüzgâr Yayı için son fiyat: 488 altın`<br>`Seviyen yetmiyor: 1 seviye daha kas.` | Aynı |
| 3 | S<br>20<br>507<br>E | S → Ejder Pulu Zırh, 780, min 20.<br>Sadakat: 20 // 5 × 12 = 4 × 12 = 48 → 780 − 48 = 732.<br>Kupon E ve 20 < 30 → 732 × 24 // 100 = 17568 // 100 = 175 → 732 − 175 = 557.<br>20 ≥ 20 → seviye yeter. 507 < 557; eksik 557 − 507 = 50 ≤ 50 → veresiye. | `Ejder Pulu Zırh için son fiyat: 557 altın`<br>`Barnabas: 50 altını veresiye yazdım, hayırlı olsun!` | `Ejder Pulu Zırh için son fiyat: 557 altın`<br>`Barnabas: 50 altını veresiye yazdım, hayırlı olsun!` | Aynı |
| 4 | K<br>40<br>999<br>E | Dört girdi de alınır. K, S/B/O değil → yalnızca "tanımıyor" yazılır; hesap yapılmaz. | `Tüccar Barnabas bu sınıfı tanımıyor.` | `Tüccar Barnabas bu sınıfı tanımıyor.` | Aynı |

## Soru 4 · Algoritma

1. Başla.
2. Sınıfı al (`sinif`).
3. Seviyeyi al ve tam sayıya çevir (`seviye`).
4. Kesedeki altını al ve tam sayıya çevir (`altin`).
5. Çaylak kuponu bilgisini al (`kupon`).
6. Sınıf "S", "B" ve "O" harflerinden hiçbiri değil mi? Evetse "Tüccar Barnabas bu sınıfı tanımıyor." yaz ve 20. adıma git. Hayırsa 7. adıma geç.
7. Sınıf "S" mi? Evetse eşya = Ejder Pulu Zırh, fiyat = 780, en düşük seviye = 20 ata ve 10. adıma git.
8. Sınıf "B" mi? Evetse eşya = Yıldız Asası, fiyat = 645, en düşük seviye = 18 ata ve 10. adıma git.
9. Değilse (sınıf "O") eşya = Rüzgâr Yayı, fiyat = 512, en düşük seviye = 15 ata.
10. Sadakat indirimini hesapla: fiyat = fiyat − (seviye // 5) × 12.
11. Kupon "E" ve seviye < 30 mu? Evetse 12. adıma, hayırsa 13. adıma geç.
12. Kupon indirimini hesapla: fiyat = fiyat − (fiyat × 24 // 100). 15. adıma git.
13. Kupon "E" ve seviye ≥ 30 mu? Hayırsa 15. adıma geç.
14. "Kupon yalnızca 30. seviyenin altındakiler içindir, uygulanmadı." yaz.
15. "{eşya} için son fiyat: {fiyat} altın" yaz.
16. Seviye < en düşük seviye mi? Evetse "Seviyen yetmiyor: {en düşük seviye − seviye} seviye daha kas." yaz ve 20. adıma git.
17. Altın ≥ fiyat mı? Evetse "Satın alındı! Kesede kalan: {altın − fiyat} altın" yaz ve 20. adıma git.
18. Fiyat − altın ≤ 50 mi? Evetse "Barnabas: {fiyat − altın} altını veresiye yazdım, hayırlı olsun!" yaz ve 20. adıma git.
19. "Altının yetmiyor: {fiyat − altın} altın eksik." yaz.
20. Bitir.

**Kod (satır numaralı)**

```python
sinif = input("Sınıf (S/B/O): ")
seviye = int(input("Seviye: "))
altin = int(input("Kesedeki altın: "))
kupon = input("Çaylak kuponu var mı? (E/H): ")

if sinif != "S" and sinif != "B" and sinif != "O":
    print("Tüccar Barnabas bu sınıfı tanımıyor.")
else:
    if sinif == "S":
        esya = "Ejder Pulu Zırh"
        fiyat = 780
        min_seviye = 20
    elif sinif == "B":
        esya = "Yıldız Asası"
        fiyat = 645
        min_seviye = 18
    else:
        esya = "Rüzgâr Yayı"
        fiyat = 512
        min_seviye = 15

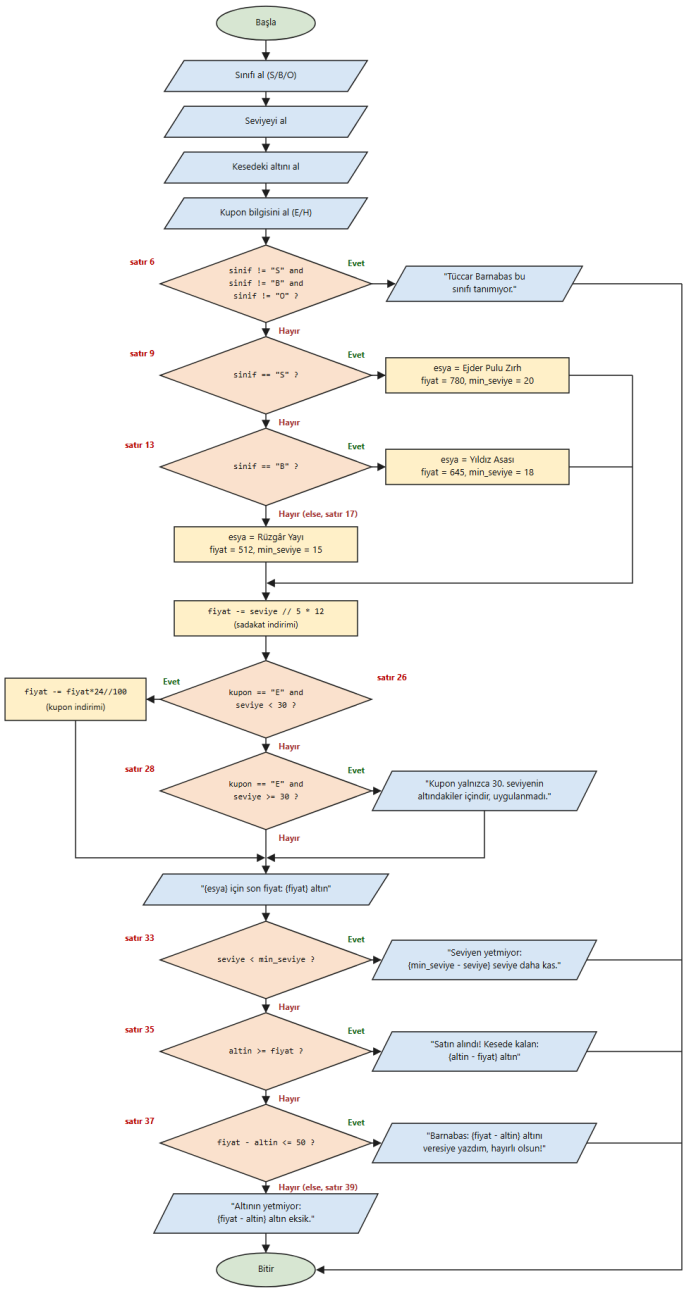
    # 1. aşama: sadakat indirimi
    fiyat -= seviye // 5 * 12

    # 2. aşama: çaylak kuponu
    if kupon == "E" and seviye < 30:
        fiyat -= fiyat * 24 // 100
    elif kupon == "E" and seviye >= 30:
        print("Kupon yalnızca 30. seviyenin altındakiler içindir, uygulanmadı.")

    print(f"{esya} için son fiyat: {fiyat} altın")

    if seviye < min_seviye:
        print(f"Seviyen yetmiyor: {min_seviye - seviye} seviye daha kas.")
    elif altin >= fiyat:
        print(f"Satın alındı! Kesede kalan: {altin - fiyat} altın")
    elif fiyat - altin <= 50:
        print(f"Barnabas: {fiyat - altin} altını veresiye yazdım, hayırlı olsun!")
    else:
        print(f"Altının yetmiyor: {fiyat - altin} altın eksik.")
```

## Soru 4 · Akış diyagramı




### Karar kutuları ve kod satırları

| Diyagramdaki karar kutusu | Kod satırı | Algoritma adımı |
|---|---|---|
| sinif != "S" and sinif != "B" and sinif != "O" ? | 6 (if) | 6 |
| sinif == "S" ? | 9 (if) | 7 |
| sinif == "B" ? | 13 (elif) · Hayır dalı: 17 (else) | 8 · 9 |
| kupon == "E" and seviye < 30 ? | 26 (if) | 11 |
| kupon == "E" and seviye >= 30 ? | 28 (elif) | 13 |
| seviye < min_seviye ? | 33 (if) | 16 |
| altin >= fiyat ? | 35 (elif) | 17 |
| fiyat - altin <= 50 ? | 37 (elif) · Hayır dalı: 39 (else) | 18 · 19 |

## Hata Avı

Düzeltilmiş dosya: `hata_avi_duzeltilmis.py`

| Satır | Hata | Neden hata? (Python ne yapıyor, biz ne istiyoruz) | Düzeltilmiş satır |
|---|---|---|---|
| 4 | `or` kullanılmış, `and` olmalı. *Mantık hatası* | Kurala göre zindana girmek için iki şartın **ikisi de** gerekli: seviye en az 10 **ve** can en az 50. `or` ise şartlardan biri tutsa yeterli sayar. Bu yüzden seviye 5, can 80 girilince program "Zindana girebilirsin." diyor; oysa antrenman önermesi gerekirdi. | `if seviye >= 10 and can >= 50:` |
| 7 | `else:` altındaki satır girintisiz. *Program hiç çalışmaz* | Python'da `else:` satırından sonra gelen satır içeriden (4 boşlukla) başlamalı. Girinti olmadığı için Python `IndentationError: expected an indented block after 'else' statement on line 6` hatası verir ve program başlamaz. | `    print("Önce biraz antrenman yap.")` |
| 14 | `"60"` tırnak içinde yazılmış. *Mantık hatası* | `seviye`, `int()` ile sayıya çevrildi. Tırnaklı `"60"` ise bir yazı (str). Python sayı ile yazıyı hiçbir zaman eşit saymaz; koşul hep yanlış olur ve seviye 60 olsa bile efsane mesajı hiç çıkmaz. | `if seviye == 60:` |
| 16 | Yazı ile sayı `+` ile birleştirilmiş. *Program hata verip durur* | `"Saldırı bonusu: "` bir yazı, `bonus` bir sayı. Python ikisini `+` ile birleştiremez: `TypeError: can only concatenate str (not "int") to str`. Sayıyı `str()` ile yazıya çevirmek gerekir. | `print("Saldırı bonusu: " + str(bonus))` |

**Hataları nasıl buldum?** Orijinal kodu çalıştırdığımda önce 7. satırda `IndentationError` aldım. Girintiyi düzeltince 16. satırda `TypeError` çıktı. `str()` ekleyince program çalıştı ama 60 · S · 80 girdisinde efsane mesajı görünmedi; bu, 14. satırdaki sayı–yazı karşılaştırmasını gösterdi. Son olarak seviye 5, can 80 ile denediğimde program zindana girişe izin verdi; bu da 4. satırdaki `or` hatasını gösterdi.

### Düzeltilmiş kod

```
1  seviye = int(input("Karakter seviyesi: "))
2  sinif = input("Sınıf (S/B/O): ")
3  can = int(input("Can puanı: "))
4  if seviye >= 10 and can >= 50:
5      print("Zindana girebilirsin.")
6  else:
7      print("Önce biraz antrenman yap.")
8  if sinif == "S":
9      bonus = seviye * 3
10 elif sinif == "B":
11     bonus = seviye * 2
12 else:
13     bonus = seviye
14 if seviye == 60:
15     print("Maksimum seviyedesin, efsane oldun!")
16 print("Saldırı bonusu: " + str(bonus))
```

### Çalışma çıktısı (60 · S · 80)

```
$ python hata_avi_duzeltilmis.py
Karakter seviyesi: 60
Sınıf (S/B/O): S
Can puanı: 80
Zindana girebilirsin.
Maksimum seviyedesin, efsane oldun!
Saldırı bonusu: 180
```

## Yapay Zekâ Kullanım Beyanı

**Kullandığım araç:** Claude (Anthropic)

**Hangi işler için kullandım:** Ödevin tamamını anlamak için, akış diyagramını ve çıktıların doğru olup olmadığını onaylamak için kullandım.